



TRAVAUX DIRIGÉS N°2

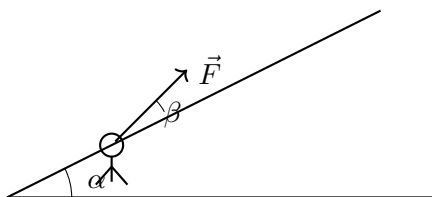
Travail et Puissance

Classe : Première S

Durée conseillée : 2h

Exercice 1 : Skieur sur remonte-pente

Un skieur de poids $P = 800 \text{ N}$ remonte une piste à l'aide d'un remonte-pente (voir figure). Sur une portion de piste rectiligne, inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale, la barre exerce une force $\vec{F}$ constante inclinée de $\beta = 50^\circ$ par rapport à la piste. Les frottements sont équivalents à une force constante $\vec{f}$ d'intensité $f = 110 \text{ N}$.



- 1) Calculer l'intensité de $\vec{F}$ pour que la montée ait lieu à vitesse constante (le skieur est assimilé à son centre d'inertie G).
- 2) Calculer les travaux du poids $\vec{P}$ du skieur, de $\vec{F}$ et de $\vec{f}$ pour un déplacement $\overrightarrow{AB}$ de longueur $AB = d = 20 \text{ m}$.
- 3) Déterminer la puissance de $\vec{F}$ si $v = 18 \text{ km/h}$.

Exercice 2 : Vocabulaire (texte à trous)

Compléter les phrases suivantes relatives au travail et à la puissance mécanique :

- 1.1 Lorsqu'une force constante $\vec{F}$ s'applique sur un objet se déplaçant en ligne droite de A à B , son travail s'exprime par la relation $W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \dots\dots\dots$; il s'agit du produit $\dots\dots\dots$ entre le vecteur force $\vec{F}$ et le vecteur $\dots\dots\dots$.
- 1.2 Dans le Système International (SI), l'unité de mesure du travail mécanique est le $\dots\dots\dots$, représenté par le symbole $\dots\dots\dots$.
- 1.3 La quantité de travail effectuée par une force par unité de temps définit la $\dots\dots\dots$ de cette force.
- 1.4 La puissance instantanée développée par une force s'obtient en réalisant le produit $\dots\dots\dots$ du vecteur force par le vecteur $\dots\dots\dots$.
- 1.5 L'unité du Système International pour exprimer une puissance est le $\dots\dots\dots$, de symbole $\dots\dots\dots$.

1.6 Le travail de la pesanteur s'exerçant sur un corps de masse m subissant une variation d'altitude $\Delta z = z_A - z_B$ a pour expression algébrique $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = \dots\dots\dots$

1.7 Lorsqu'un ressort de $\dots\dots\dots$ de raideur k passe d'un allongement x_1 à un allongement x_2 , le travail de la force de rappel élastique vaut $W = \dots\dots\dots$

1.8 Parce qu'elle s'oppose systématiquement au déplacement, le travail d'une force de frottement est toujours de nature $\dots\dots\dots$

1.9 Pour un solide en rotation autour d'un axe fixe (Δ) sous l'action d'une force de moment M_Δ , le travail élémentaire pour un déplacement d'angle $\delta\theta$ s'écrit $\delta W = \dots\dots\dots$. La puissance instantanée correspond quant à elle au produit du $\dots\dots\dots$ par la $\dots\dots\dots$

1.10 Contrairement au vecteur force qui possède une direction et un sens, le travail d'une force est une grandeur physique $\dots\dots\dots$

Exercice 3 : Vocabulaire (texte à trous, variante)

Compléter le texte à trous ci-dessous portant sur l'énergie et la dynamique des systèmes :

1.1 La formule fondamentale définissant le travail d'une force constante $\vec{F}$ le long d'un segment AB est $W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \dots\dots\dots$; cette grandeur correspond au produit $\dots\dots\dots$ du vecteur force par le vecteur $\dots\dots\dots$.

1.2 L'unité légale du travail mécanique dans le système SI s'appelle le $\dots\dots\dots$, noté $\dots\dots\dots$.

1.3 On appelle $\dots\dots\dots$ d'une force le débit avec lequel cette force fournit ou absorbe du travail mécanique.

1.4 À un instant donné, la puissance instantanée est le produit $\dots\dots\dots$ du vecteur force $\vec{F}$ par le vecteur $\dots\dots\dots$ instantané du point d'application.

1.5 La puissance mécanique s'exprime dans le Système International en $\dots\dots\dots$, dont le symbole est $\dots\dots\dots$.

1.6 Lorsqu'une masse m s'élève ou descend d'une hauteur $h = z_A - z_B$, le travail de son poids s'écrit algébriquement $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = \dots\dots\dots$.

1.7 Pour un ressort idéal de $\dots\dots\dots k$ déformé depuis la position x_1 jusqu'à la position x_2 , le travail accompli par la force élastique s'exprime par $W = \dots\dots\dots$.

1.8 Une force dont le travail s'oppose au mouvement dissipe de l'énergie; son travail est dit $\dots\dots\dots$.

1.9 Si une force crée un moment M_Δ entraînant la rotation d'un système d'un angle $\delta\theta$, le travail produit est $\delta W = \dots\dots\dots$. Sa puissance associée est égale au produit du $\dots\dots\dots$ par la $\dots\dots\dots$.

1.10 Une grandeur physique ne nécessitant aucune direction ni sens pour être entièrement définie, telle que le travail, est qualifiée de grandeur $\dots\dots\dots$.

Exercice 4 : Pendule de chantier (masserotte d'arpentage)

Une petite sphère métallique (S) considérée comme ponctuelle, de masse $m = 200$ g, est suspendue à l'extrémité d'un câble fin inextensible et de masse négligeable, de longueur $L = 80$ cm. L'autre extrémité du câble est reliée à un point fixe O .

Le câble est écarté de sa position d'équilibre verticale d'un angle $\theta_0 = 50^\circ$ jusqu'au point A , puis lâché sans vitesse initiale. Il passe successivement par les positions B (définie par l'angle $\theta_1 = 20^\circ$), C (la verticale passant par O) et D (position de l'autre côté de la verticale, définie par l'angle $\theta_2 = 35^\circ$).

Donnée : $g = 9,8$ N/kg.

1) Exprimer puis calculer le travail du poids de la sphère :

- Entre les positions A et B ;
- Entre les positions A et C ;
- Entre les positions A et D .

2) Peut-on écrire que le travail de la tension $\vec{T}$ du câble sur le trajet AB est égal à $W = \vec{T} \cdot \vec{AB}$? Pourquoi? Montrer que le travail de la tension est nul pour un déplacement quelconque.

3) En un point quelconque de la trajectoire, calculer la puissance instantanée de la

tension $\vec{T}$. En déduire à nouveau que le travail de la tension du câble est nul quel que soit le déplacement.

Exercice 5 : Capteur d'inclinaison pour nacelle d'inspection

Un composant d'essai assimilé à une masse ponctuelle $m = 150$ g est suspendu au bout d'un brin de guidage rigide de masse négligeable et de longueur $l = 50$ cm, articulé autour d'un axe horizontal fixe passant par O .

Le brin est écarté d'un angle $\theta_0 = 60^\circ$ par rapport à la verticale (position A), puis relâché sans vitesse initiale. Il passe par la position B ($\theta_1 = 30^\circ$), la position d'équilibre C ($\theta = 0^\circ$), puis remonte jusqu'au point D ($\theta_2 = 45^\circ$ du côté opposé).

Donnée : $g = 10$ N/kg.

1) Exprimer puis calculer le travail du poids de la masse :

- Entre les positions A et B ;
- Entre les positions A et C ;
- Entre les positions A et D .

2) Peut-on utiliser la relation $W_{AB} = \vec{T} \cdot \overrightarrow{AB}$ pour exprimer le travail de la force de tension $\vec{T}$ transmise par le brin ? Justifier. Démontrer que le travail de cette force est nul quel que soit le parcours.

3) Exprimer la puissance instantanée développée par la force $\vec{T}$ en un point quelconque du trajet. En déduire la valeur du travail de la tension $\vec{T}$ pour un déplacement quelconque.

Exercice 6 : Remorquage ferroviaire (locomotive et wagon de marchandise)

Une motrice de chantier de masse $m_1 = 4000$ kg tracte un wagonnet de chargement de masse $m_2 = 1500$ kg. Sur chaque élément, l'ensemble des forces de résistance au roulement et de frottement de l'air est équivalent à une force unique, parallèle aux rails et opposée au mouvement. À la vitesse constante de 54 km/h, l'intensité de cette force de résistance vaut 800 N pour la motrice et 400 N pour le wagonnet.

1) Le convoi se déplace à cette vitesse constante de 54 km/h sur une voie rectiligne et horizontale. Calculer :

- a) La force propulsive développée par le moteur de la motrice.
- b) Le travail effectué par le moteur pendant une durée de 15 minutes.
- c) La puissance fournie par ce moteur.

2) Le convoi aborde ensuite une rampe inclinée à 3% (3 m d'élévation pour 100 m parcourus) en conservant la même vitesse.

Répondre aux trois mêmes questions (a, b et c) pour cette montée.

Donnée : $g = 9,8$ m/s².

Exercice 7 : Transport d'un bateau par remorqueur fluvial

Un bateau-poussoir de masse $m_1 = 8000$ kg pousse une barge de masse $m_2 = 12000$ kg sur un canal. L'ensemble des frottements de l'eau et de la résistance de l'air s'exerçant sur chaque embarcation est équivalent à une force unique, parallèle au déplacement et s'opposant au mouvement. À la vitesse constante de 36 km/h, l'intensité de ces frottements est de 2500 N pour le poussoir et de 4500 N pour la barge.

1) L'ensemble se déplace à cette vitesse constante sur un tronçon de canal horizontal. Calculer :

- a) La force de poussée développée par l'hélice du bateau.
- b) Le travail accompli par le moteur de poussée pendant une durée de 5 minutes.
- c) La puissance mécanique fournie par l'hélice.

2) L'ensemble franchit un plan incliné fluvial (rampe d'eau) inclinée à 2% ($\sin \alpha = 0,02$) tout en maintenant la même vitesse constante.

Répondre aux trois mêmes questions (a, b et c) dans cette configuration.

Donnée : $g = 9,8$ m/s².